

ICE — Infraestructura de Conocimiento Espacial

Definiciones, componentes, categorías y marco normativo

¿Qué es la ICE?

La Infraestructura de Conocimiento Espacial (ICE) es la evolución de la tradicional Infraestructura de Datos Espaciales (IDE): no se limita a gestionar técnicamente los datos geográficos, sino que busca convertirlos en conocimiento útil para tomar decisiones, innovar, planear el territorio y facilitar la participación ciudadana.

En otras palabras: la IDE se encarga de que los datos existan, estén disponibles y sean de calidad. La ICE va un paso más allá y pregunta qué tanto esos datos se están usando realmente para generar valor público en la ciudad.

Esta evolución responde a la misión de IDECA (facilitar el descubrimiento, acceso, interoperabilidad y reutilización de la información geoespacial de forma colaborativa) y a su visión 2033: ser una infraestructura de conocimiento geoespacial que soporte la transformación de Bogotá hacia un territorio inteligente y sostenible.

¿Cómo se mide?

El modelo ICE organiza el seguimiento en tres niveles, de lo más general a lo más específico:

- Componentes: las 8 grandes dimensiones de la infraestructura (gobernanza, datos, interoperabilidad, etc.).
- Categorías: subtemas dentro de cada componente (por ejemplo, dentro de "Datos": disponibilidad, datos básicos y calidad).
- Indicadores: las métricas específicas que se calculan y consolidan hacia arriba, hasta llegar a un puntaje único (Índice General ICE) entre 0 y 1.

Cada indicador tiene su propia ficha metodológica (definición, fórmula, fuente y responsable), y los puntajes se calculan como un promedio ponderado que sube desde los indicadores hasta las categorías, los componentes y finalmente el índice general.

Los 8 componentes de la ICE

De acuerdo con el Decreto Nacional 1389 de 2022 y el Decreto Distrital 575 de 2023, la infraestructura de datos del Distrito (y por tanto la ICE) se organiza en los siguientes 8 componentes:

1. Gobernanza de la Infraestructura de Datos

Es el conjunto de reglas, roles y espacios de coordinación que permiten que las entidades del Distrito trabajen juntas para gestionar los datos geográficos de forma ordenada, confiable y con responsabilidades claras. Define quién decide, quién ejecuta y quién es responsable de cada dato.

Categoría	Qué mide
Condiciones iniciales y normativa	Marco jurídico e institucional que habilita la operación de la infraestructura de datos.
Financiación	Recursos presupuestales que garantizan la sostenibilidad de la infraestructura en el tiempo.
Planeación y participación	Formulación estratégica y articulación con entidades públicas, privadas y ciudadanía.
Comunicaciones	Divulgación y posicionamiento de la infraestructura de datos como un bien público.
Seguimiento y evaluación	Monitoreo del desempeño, impacto y cumplimiento de metas.

Fuente y marco normativo: Decreto Nacional 1389 de 2022 (MinTIC – gobernanza de la infraestructura de datos del país), Decreto Distrital 575 de 2023 (define los componentes y el modelo de gobernanza de datos de Bogotá) y Decreto 608 de 2022 (reglamenta específicamente a IDECA).

2. Generación de capacidades

Se refiere a fortalecer las habilidades de las personas y las entidades para que puedan implementar, operar y sostener la infraestructura de datos por sí mismas: formación, transferencia de conocimiento e investigación aplicada.

Categoría	Qué mide
Fortalecimiento de capacidades	Desarrollo de competencias técnicas e institucionales para gestionar y usar datos geoespaciales.
Educación	Inclusión de contenidos sobre datos abiertos y geografía digital en procesos formativos.
I+D+i	Investigación, desarrollo e innovación aplicados a datos geoespaciales.

Fuente y marco normativo: Alineado con el Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID, Resolución MinTIC 460 de 2022) y el Plan Estratégico IDECA 2024–2033.

3. Datos

Es el núcleo de todo el sistema: la información geográfica que producen las entidades del Distrito (mapas, catastro, límites administrativos, etc.), que debe estar disponible, actualizada y ser confiable para poder usarse con seguridad.

Categoría	Qué mide
Disponibilidad	Acceso oportuno y abierto a los datos, conforme a principios internacionales (FAIR).
Datos básicos	Conjuntos de datos esenciales para el funcionamiento del Distrito, como el mapa de referencia o el catastro.
Calidad	Precisión, completitud, coherencia y actualidad de los datos geográficos.

Fuente y marco normativo: Decreto Distrital 575 de 2023 y principios internacionales de datos abiertos FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

4. Interoperabilidad

Es la capacidad de que los sistemas de distintas entidades se 'entiendan entre sí' e intercambien información de forma automática, segura y estandarizada, sin importar qué tecnología use cada una.

Categoría	Qué mide
Interoperabilidad	Capacidad de los sistemas para intercambiar, procesar y reutilizar datos entre plataformas de forma estandarizada.

Fuente y marco normativo: Marco de Interoperabilidad del MinTIC, que organiza esta capacidad en cuatro dominios: político-legal, organizacional, semántico y técnico.

5. Aprovechamiento de datos

Es convertir los datos en decisiones: usar la información geográfica para planear mejor la ciudad, identificar patrones y brechas en el territorio, y crear soluciones e innovación pública, no solo publicar datos.

Categoría	Qué mide
Analítica de datos	Uso de estadística, geografía e inteligencia artificial para generar conocimiento a partir de los datos.
Uso de información de las plataformas	Medición del acceso, consulta y reutilización de datos desde los geoportales y servicios web.

Fuente y marco normativo: Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MinTIC y Política Pública Bogotá Territorio Inteligente 2023–2032 (aprobada por CONPES Distrital 29 de 2023).

6. Seguridad y privacidad

Es proteger los datos geográficos frente a accesos indebidos, alteraciones o pérdidas, y cuidar los datos personales de las personas, cumpliendo la ley y generando confianza institucional y ciudadana.

Categoría	Qué mide
Seguridad	Protocolos de protección, control de acceso y gestión de riesgos sobre los datos y las plataformas.

Fuente y marco normativo: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) del MinTIC, Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y Ley 1712 de 2014 (transparencia y acceso a la información pública).

7. Insumos técnicos y tecnológicos

Son las herramientas, plataformas y estándares tecnológicos (como Mapas Bogotá o el portal de Datos Abiertos) que hacen posible producir, administrar, intercambiar y visualizar la información geográfica.

Categoría	Qué mide
Geoportales y servicios web geoespaciales	Plataformas para visualizar, consultar y descargar datos geográficos.

Desempeño tecnológico	Eficiencia, escalabilidad y disponibilidad de los sistemas que soportan la infraestructura.
-----------------------	---

Fuente y marco normativo: *Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID), Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MinTIC y estándares técnicos del Open Geospatial Consortium (OGC).*

8. Uso y apropiación

Mide qué tanto las entidades, la ciudadanía, la academia y el sector privado realmente consultan, entienden y se apropian de los datos geográficos que ofrece IDECA, más allá de que estén simplemente disponibles.

Categoría	Qué mide
Interacción con los geoportales IDECA	Nivel de participación y aprovechamiento de los datos geográficos por parte de los usuarios.

Fuente y marco normativo: *Guía de Uso y Apropiación de TI del MinTIC y principios del Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID): accesibilidad, calidad, seguridad, ética y reutilización.*

Marco normativo general

Estas son las principales normas y políticas que sustentan el modelo ICE en su conjunto:

Decreto Nacional 1389 de 2022

Añade el Decreto Único 1078 de 2015 para establecer los lineamientos generales de gobernanza de la infraestructura de datos del país y crear su modelo de gobernanza. Se articula con el Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) y la Política de Gobierno Digital.

Decreto Distrital 575 de 2023

Define los componentes de la Infraestructura de Datos del Distrito Capital y establece su modelo de gobernanza, incluyendo la creación del Comité Distrital de Datos. Es uno de los principales desarrollos de la Política Bogotá Territorio Inteligente.

Decreto 608 de 2022

Actualiza la reglamentación específica de IDECA (derogando el Decreto 653 de 2011), define sus instancias de coordinación (Comisión IDECA, Secretaría Técnica, Mesas de Trabajo) y los roles de sus miembros por derecho y asociados.

Plan Nacional de Infraestructura de Datos — PNID (Resolución MinTIC 460 de 2022)

Hoja de ruta nacional para la transformación digital del Estado a través del uso y aprovechamiento de los datos como activo público, liderada por MinTIC, el DNP y la Presidencia de la República.

Política Pública Bogotá Territorio Inteligente 2023–2032 (CONPES Distrital 29 de 2023)

Política a 10 años para consolidar a Bogotá como territorio inteligente mediante el uso y aprovechamiento de datos, tecnología e innovación; incluye el objetivo específico de promover el uso de datos para la toma de decisiones.

Ley 1712 de 2014

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional: sustenta la disposición y apertura de los datos generados por las entidades.

Ley 1581 de 2012

Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales (Habeas Data): sustenta el componente de Seguridad y privacidad frente al tratamiento de datos personales.

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información — MSPI (MinTIC)

Lineamientos para incorporar la seguridad de la información en todos los procesos, sistemas e infraestructuras tecnológicas del Estado.

Estándares del Open Geospatial Consortium — OGC

Estándares técnicos internacionales (como los servicios web WMS y WFS) que garantizan la interoperabilidad semántica y funcional entre sistemas geoespaciales.

Fuente de este documento

Toda la información anterior se basa en el documento interno "Metodología de Cálculo y Análisis de Resultados del Sistema de Indicadores para la Infraestructura del Conocimiento Espacial – ICE" (IDECA, 2025). Las referencias normativas fueron verificadas de forma independiente contra las fuentes oficiales:

[Decreto 1389 de 2022 — Función Pública](#)

[Decreto Distrital 575 de 2023 — Alcaldía Mayor de Bogotá](#)

[Decreto 608 de 2022 — Alcaldía Mayor de Bogotá](#)

[Plan Nacional de Infraestructura de Datos \(PNID\) — MinTIC](#)

[Política Pública Bogotá Territorio Inteligente 2023-2032 — Secretaría Distrital de Planeación](#)

[Ley 1581 de 2012 — SUIN Juriscol](#)